

Curso:

1. Utilizar la técnica de mínimos cuadrados para ajustar los siguientes datos

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1	0	3	5

mediante una función de la forma $y = ax + b$.

2. Determinar el conjunto de todos los $x \in \mathbb{R}^3$ tales que $A^{1961}x = [2 \ 0 \ 2]^T$, donde

$$a(-2) + b = -3$$

$$a(-1) + b = -1$$

$$a(0) + b = 0$$

$$a(1) + b = 3$$

$$a(2) + b = 5$$

$$-2a + b = -3$$

$$-a + b = -1$$

$$b = 0$$

$$a + b = 3$$

$$2a + b = 5$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Aplico } A^T A \hat{x} = A^T b$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10\hat{a} = 20 \\ 5\hat{b} = 4 \end{cases}$$

$$\rightarrow \boxed{\hat{a} = 2}$$

$$\rightarrow \boxed{\hat{b} = \frac{4}{5}}$$

$$\boxed{y = 2x + \frac{4}{5}}$$